

Gabarito Comentado - Progressão Geométrica

Professor: Jefferson

7. Gabarito dos Exercícios de PG

1. Determine o 8º termo da PG (2, 6, 18, 54, ...)

Resposta: $a_8 = 4374$

Comentário:

$$a_1 = 2, \quad q = \frac{6}{2} = 3$$

$$a_8 = a_1 \cdot q^7 = 2 \cdot 3^7 = 2 \cdot 2187 = 4374$$

2. Numa PG, o 3º termo vale 20 e o 6º termo vale 160. Calcule:

Respostas:

a) $q = 2$

b) $a_1 = 5$

c) $S_8 = 1275$

Comentário:

$$a_3 = a_1 \cdot q^2 = 20$$

$$a_6 = a_1 \cdot q^5 = 160$$

$$\frac{a_6}{a_3} = \frac{a_1 \cdot q^5}{a_1 \cdot q^2} = q^3 = \frac{160}{20} = 8$$

$$q = \sqrt[3]{8} = 2$$

$$a_1 = \frac{a_3}{q^2} = \frac{20}{4} = 5$$

$$S_8 = \frac{a_1(q^8 - 1)}{q - 1} = \frac{5(256 - 1)}{2 - 1} = \frac{5 \cdot 255}{1} = 1275$$

3. Interpole 4 meios geométricos entre 2 e 486.

Resposta: (2, 6, 18, 54, 162, 486)

Comentário:

$$a_1 = 2, \quad a_6 = 486, \quad n = 6$$

$$a_6 = a_1 \cdot q^5 = 2 \cdot q^5 = 486$$

$$q^5 = \frac{486}{2} = 243 = 3^5$$

$$q = 3$$

$$\text{PG: } (2, 6, 18, 54, 162, 486)$$

4. Calcule a soma dos 10 primeiros termos da PG (1, 3, 9, 27, ...)

Resposta: $S_{10} = 29524$

Comentário:

$$a_1 = 1, \quad q = 3$$

$$S_{10} = \frac{a_1(q^{10} - 1)}{q - 1} = \frac{1(3^{10} - 1)}{3 - 1} = \frac{59049 - 1}{2} = \frac{59048}{2} = 29524$$

5. Três números estão em PG. O produto deles é 216 e a soma é 21. Determine esses números.

Resposta: (3, 6, 12) ou (12, 6, 3)

Comentário: Sejam os números $\frac{a}{q}, a, aq$:

$$\frac{a}{q} \cdot a \cdot aq = a^3 = 216 \Rightarrow a = 6$$

$$\frac{6}{q} + 6 + 6q = 21$$

$$6 + 6q + 6q^2 = 21q$$

$$6q^2 - 15q + 6 = 0$$

$$2q^2 - 5q + 2 = 0$$

$$q = 2 \text{ ou } \frac{1}{2}$$

Números: (3, 6, 12) ou (12, 6, 3)

6. (UFPE) Se o 4º termo de uma PG é 48 e o 7º termo é 384, qual é o 1º termo?

Resposta: $a_1 = 6$

Comentário:

$$a_4 = a_1 \cdot q^3 = 48$$

$$a_7 = a_1 \cdot q^6 = 384$$

$$\frac{a_7}{a_4} = q^3 = \frac{384}{48} = 8 \Rightarrow q = 2$$

$$a_1 = \frac{a_4}{q^3} = \frac{48}{8} = 6$$

7. (ENEM) Uma população de bactérias triplica a cada hora. Se inicialmente há 200 bactérias, quantas haverá após 6 horas?

Resposta: 145800 bactérias

Comentário:

$$a_1 = 200, \quad q = 3$$

$$a_6 = 200 \cdot 3^{6-1} = 200 \cdot 3^5 = 200 \cdot 243 = 48600$$

Correção: O cálculo correto é:

$$a_6 = 200 \cdot 3^5 = 200 \cdot 243 = 48600$$

Porém, se considerarmos que após 1 hora já temos o primeiro triplicamento:

$$a_6 = 200 \cdot 3^6 = 200 \cdot 729 = 145800$$

A resposta correta é 145800.

8. Dada a PG $(x + 1, 3x, 9x - 6)$, determine:

Respostas:

- a) $x = 2$
 b) $q = 2$
 c) $a_8 = 384$

Comentário:

$$\begin{aligned}\frac{3x}{x+1} &= \frac{9x-6}{3x} \\ (3x)^2 &= (x+1)(9x-6) \\ 9x^2 &= 9x^2 + 9x - 6x - 6 \\ 9x^2 &= 9x^2 + 3x - 6 \\ 3x &= 6 \Rightarrow x = 2 \\ \text{PG: } (3, 6, 12), \quad q &= 2 \\ a_8 &= 3 \cdot 2^7 = 3 \cdot 128 = 384\end{aligned}$$

9. Um carro sofre desvalorização de 15% ao ano. Se hoje vale R\$ 40.000,00, quanto valerá daqui a 5 anos?

Resposta: R\$ 17.714,41

Comentário:

$$\begin{aligned}a_1 &= 40000, \quad q = 1 - 0,15 = 0,85 \\ a_5 &= 40000 \cdot (0,85)^4 = 40000 \cdot 0,52200625 \approx 17714,41\end{aligned}$$

10. (UERJ) Uma bola é lançada de uma altura de 10m. A cada quique, ela atinge 70% da altura anterior. Qual a distância total percorrida pela bola até o 5º quique?

Resposta: Aproximadamente 44,17 metros

Comentário:

$$\begin{aligned}\text{Quedas: } &10 + 10 \cdot 0,7 + 10 \cdot 0,7^2 + 10 \cdot 0,7^3 + 10 \cdot 0,7^4 \\ \text{Subidas: } &10 \cdot 0,7 + 10 \cdot 0,7^2 + 10 \cdot 0,7^3 + 10 \cdot 0,7^4 \\ \text{Total: } &10 + 2(10 \cdot 0,7 + 10 \cdot 0,7^2 + 10 \cdot 0,7^3) + 10 \cdot 0,7^4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}S &= 10 + 2 \cdot 10 \cdot 0,7 \cdot \frac{1 - 0,7^3}{1 - 0,7} + 10 \cdot 0,7^4 \\ &= 10 + 14 \cdot \frac{1 - 0,343}{0,3} + 10 \cdot 0,2401 \\ &= 10 + 14 \cdot \frac{0,657}{0,3} + 2,401 \\ &= 10 + 14 \cdot 2,19 + 2,401 \\ &= 10 + 30,66 + 2,401 = 43,061\end{aligned}$$

Correção: O cálculo mais preciso:

$$\begin{aligned}S &= 10 + 2 \cdot \sum_{k=1}^4 10 \cdot 0,7^k \\ &= 10 + 20 \cdot 0,7 \cdot \frac{1 - 0,7^4}{1 - 0,7} \\ &= 10 + 14 \cdot \frac{1 - 0,2401}{0,3} \\ &= 10 + 14 \cdot \frac{0,7599}{0,3} \\ &= 10 + 14 \cdot 2,533 = 10 + 35,462 = 45,462\end{aligned}$$

Porém, considerando apenas até o 5º quique (4 subidas completas):

$$\begin{aligned}S &= 10 + 2(7 + 4,9 + 3,43 + 2,401) \\ &= 10 + 2(17,731) = 10 + 35,462 = 45,462\end{aligned}$$

A resposta mais precisa é aproximadamente 45,46 metros.

8. Gabarito dos Exercícios de Associação PG-Função Exponencial

1. Associe cada PG à sua função exponencial correspondente:

Resposta: a-2, b-1, c-3

Comentário:

- a) $(2, 4, 8, 16, \dots)$: $a_1 = 2, q = 2, f(n) = 2 \cdot 2^{n-1}$
 b) $(3, 6, 12, 24, \dots)$: $a_1 = 3, q = 2, f(n) = 3 \cdot 2^{n-1}$
 c) $(4, 8, 16, 32, \dots)$: $a_1 = 4, q = 2, f(n) = 4 \cdot 2^{n-1} = 2 \cdot 4^{n-1}$

2. Dada a PG com $f(2) = 12$ e $f(5) = 96$, determine:

Respostas:

- a) $q = 2$
 b) $a_1 = 6$
 c) $f(n) = 6 \cdot 2^{n-1}$

Comentário:

$$\begin{aligned}f(2) &= a_1 \cdot q = 12 \\ f(5) &= a_1 \cdot q^4 = 96 \\ \frac{f(5)}{f(2)} &= q^3 = \frac{96}{12} = 8 \Rightarrow q = 2 \\ a_1 &= \frac{12}{2} = 6 \\ f(n) &= 6 \cdot 2^{n-1}\end{aligned}$$

3. Um medicamento tem meia-vida de 6 horas. Se a dose inicial é 400mg, modele como:

Respostas:

- a) $A(t) = 400 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/6}$
 b) $a_n = 400 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$
 c) 25mg

Comentário:

a) $A(t) = 400 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/6}$

b) $a_n = 400 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

c) Após 24 horas:

Modelo contínuo: $A(24) = 400 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{24/6} = 400 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 400 \cdot \frac{1}{16} = 25\text{mg}$

Modelo discreto: $a_5 = 400 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 25\text{mg}$

Observações Finais

- A PG é uma função exponencial de domínio discreto ($\mathbb{N}^*$)
- A razão q corresponde à base da função exponencial
- O termo geral $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$ é análogo a $f(x) = a \cdot b^x$
- Em problemas de desvalorização, use $q = 1 - \text{taxa}$
- Em problemas de crescimento, use $q = 1 + \text{taxa}$
- Sempre verifique se a razão encontrada é coerente com o problema